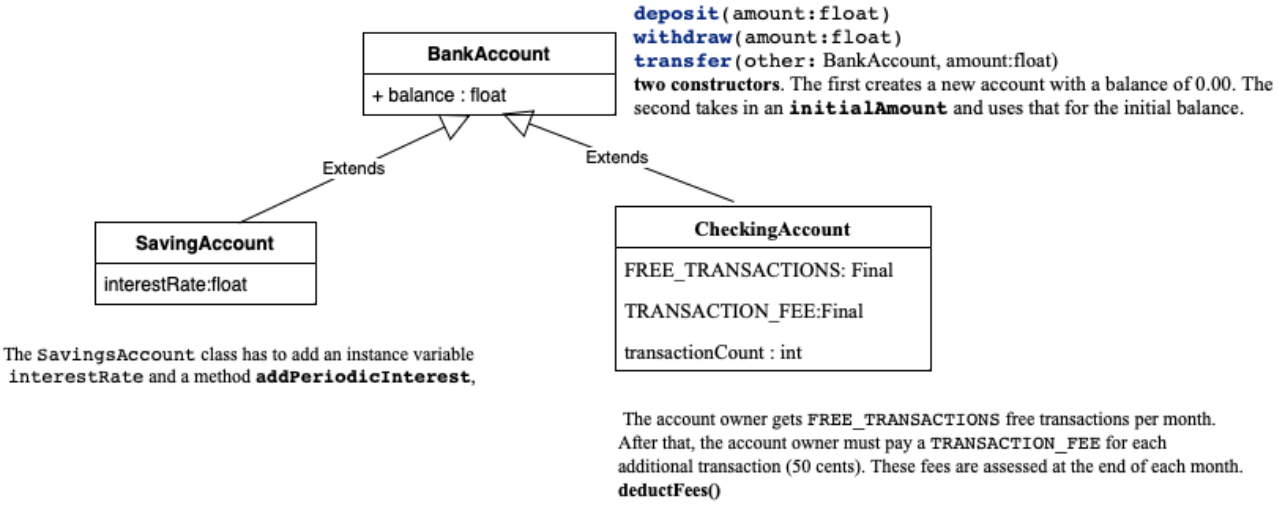
Atelier
Gestion Comptes bancaires (Heritage et collections)

L'objectif est de mettre en place une application de gestion des comptes bancaires. Pour ce faire vous allez implementer en premier lieu les classes du diagramme UML ci-dessous.
BankAccount est définie par la balance (solde) et account_id (numéro de compte auto_increment).
SavingAccount (compte épargne) définie par interstRate (taux interêt) utilisé par la méthode addPeriodInterest pour calculer l'intérêt qu'il faut ajouter à la balance
CheckingAccount (compte courant) est défini par FREE_TRANSACTIONS (nombre de transactions non imposables). Une fois on le dépasse on applique TRANSACTION_FEE pour déduire les frais du compte.
Les classes dérivées doivent définir leurs propres constructeur. Il est possible d'avoir recours à l'utilisation d'autres variables et méthodes.



La classe Bank centralise la gestion de tous les comptes bancaires à savoir :
search(int num) : retourne le compte dont le numero est num si il existe message d'erreur sinon
create(BankAcount account) : si le compte n'existe pas il l'ajoute sino erreur, le numero de compte est autoIncrement
list(): lister tous les comptes triés par balance
deposite(BankAccount account,float amount) : déposer le montant amount dans le compte account
withdraw(BankAccount account,float amount): retirer le montant amount du compte account
transfert(BankAccount accountfrom,BankAccount accountto,float amount):
delete (BankAccount account) : supprimer le compte account
receipt(BankAccount account) : affiche le relevé de toutes les opérations du compte account selon le format suivant :

Account : number. date :
date/time. operation. amount
---------- ---------- ----------

Pour simplifier l'utilisation de l'application je vous propose de créer une class Menu réutilisable qui affichera le menu textuel suivant :

```
---------- Account Management ----------
1- List All Account
2- Search for Account
3- Create Account
4- Delete Account
5- Deposit Amount
6- Withdraw amount
7- Transfert
8- Receipt
9- Exit
Tapez votre choix :
```

Une classe Menu est définie par un title and list of Options, un constructeur et une méthode choice qui lit le numéro de l'option tapez par l'utilisateur et le retourne.
Finalement une classe App qui contient le main affichant le menu et réalisant le traitement demandé